PARTIE BLOCKCHAIN

ATELIER 2

Conception d'une plateforme expérimentale de simulations des attaques sur les blockchains

Développer une plateforme permettant de simuler, d'analyser et de détecter les attaques contre une blockchain PoW/PoS implémentée from scratch, dans l'atelier 1.

- Implémentation des attaques relatives au consensus utilisé : 51% Attack avec double spending et réorganisation de chaîne, Selfish Mining avec stratégie de publication des blocs, Block Withholding dans une pool de minage et Sybil Attack dans un réseau P2P simulé.
- Contribution proposée : concevoir un mécanisme adaptatif de détection des comportements malveillants, fondé sur l'analyse des métriques du réseau (taux de blocs orphelins, délais de propagation, distribution des récompenses, incohérences de chaînes et comportements des nœuds).
- Détection et mitigation : développer un module de détection fondé sur des règles ou sur le machine learning, puis intégrer des contre-mesures adaptées à chaque attaque.
- Évaluation expérimentale : comparer la blockchain de référence, la blockchain attaquée et la blockchain protégée selon le taux de réussite des attaques, la précision et le rappel de détection, le temps de détection, les pertes économiques simulées et le surcoût des mécanismes de défense.
- Validation scientifique : réaliser des expériences reproductibles avec différents nombres de nœuds, taux de hash, stratégies adverses et conditions réseau, puis comparer la solution proposée à des mécanismes de référence.

Livrables : plateforme fonctionnelle, code source, scénarios expérimentaux reproductibles, tableaux et graphiques comparatifs, ainsi qu'un rapport technique détaillant la contribution proposée, le protocole expérimental, les résultats et les limites.